



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

**Кафедра квантовых информационных технологий, практической и
прикладной информатики (ККИТПиПИ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 2

по дисциплине «Информационный менеджмент»

Студент группы

ИНБО-12-23, Албахтин И.В.

(подпись)

Преподаватель

Пяткин В.В.

(подпись)

Москва 2026 г.

Практическая работа 2

Исследование информационных потоков

1 Цель и индивидуальное задание

Цель работы — исследовать информационные потоки процесса формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс», определить источники и получателей документов, способы их обработки и участки, требующие автоматизации [1].

Индивидуальное задание: продолжить обследование выбранного в практике 1 процесса, составить реестр потоков, описать формирование документов и показателей, построить информационную модель и обосновать дальнейшую автоматизацию.

2 Этапы выполнения работы

Работа выполнена в пять этапов: изучены результаты первой практики; выделены участники и документы; сформирован реестр с едиными кодами потоков; описаны маршруты и правила обработки данных; построена схема обмена и определены проблемные участки.

3 Границы обследования

Исследуемая система — организация ООО «Юкомс», а область детализации — подготовка карточек для Ozon. Поэтому обмен со складом, производством и дизайнером считается внутренним по отношению к организации; обмен с поставщиками и Ozon — внешним. Физическая сборка, доставка и бухгалтерский учёт остаются за границами процесса.

ВОМ — спецификация состава компьютера с кодами и количеством компонентов. Основной получатель информации — менеджер маркетплейсов. Он объединяет технические, коммерческие и визуальные сведения и передаёт результат на публикацию [2].

4 Подготовка обследования и интервью

В качестве исходных сведений использованы описание объекта, организационная структура и проблемы из первой практики [2]. Для уточнения процессов применяется метод типических групп: изучается один тип документа и его варианты, включая ошибочный документ и повторную обработку. Программа интервью приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Программа интервью с участниками процесса

Роль	Основные вопросы	Что требуется проверить
Менеджер	Как создаётся карточка? Где сверяются цена, состав и статус?	Маршрут F02–F11, повторный ввод, объём карточек и возвратов
Производство	Кто утверждает BOM? Как проверяются совместимость и замены?	Версии F04, правила F07, поиск связанных конфигураций
Склад	Как определяется доступное количество? Когда обновляются остатки?	Связь кодов, резервы и время актуальности F05
Дизайнер	Как определяется актуальность изображения после замены детали?	Связь задания F08, файлов F09 и версии BOM
ИТ-поддержка	Как фиксируются сбои и устанавливается результат повторной отправки?	Состав F12/F14 и сохранность исходных ответов
Директор	Какие показатели нужны для распределения работ?	Состав F13, период контроля и допустимый срок подготовки

Фактические интервью в материалах проекта не зафиксированы. Программа предназначена для последующей проверки модели с сотрудниками. Периодичность в реестре задана для расчётного сценария: 22 рабочих дня, 100 операций подготовки или обновления карточек в месяц, из них 40 с изменением конфигурации. Это оценка нагрузки, а не статистика организации.

5 Реестр информационных потоков

В таблице 2 приведены исходные и промежуточные потоки. Обозначения «внутр.» и «внеш.» относятся к границе организации. Единица периодичности — пакет данных, документ или операция в месяц; пакет может содержать несколько строк.

Таблица 2 – Исходные и промежуточные потоки

Код	Наименование	Тип потока	Источник	Потребитель	Раз/мес.	Обобщённое описание
F01	Задание на ассортимент	Внутр., вертикаль.	Директор	Менеджер	4	Приоритеты, сроки и перечень конфигураций
F02	Предложения поставщиков	Внеш., входящий	Поставщики	Менеджер	22	Артикул, модель, закупочная цена, наличие, дата
F03	Запрос на подбор или замену	Внутр., горизонт.	Менеджер	Производство	40	Идентификатор ВОР, компонент и основание замены
F04	Согласованная ВОР	Внутр., горизонт.	Производство	Менеджер	40	Версия спецификации, компоненты и количества
F05	Остатки и резервы	Внутр., горизонт.	Склад	Менеджер	22	Код компонента, доступное количество и время сверки
F06	Расчётная ведомость	Внутри отдела	Менеджер	Менеджер	100	Расчёт цены и массы по ВОР и предложениям
F07	Заключение о совместимости	Внутр., горизонт.	Производство	Менеджер	40	Проверенные ограничения и перечень замечаний

F06 — результат преобразования информации внутри отдела: менеджер формирует ведомость и использует её при заполнении карточки. Выделение этого потока позволяет показать ручной перенос рассчитанных значений в F10.

5 Реестр информационных потоков — продолжение

Потоки подготовки изображений, публикации и обратной связи представлены в таблице 3. На схеме используются те же коды. Дополнительные отправки учитываются отдельно от 100 первичных операций.

Таблица 3 – Публикация и обратная связь

Код	Наименование	Тип потока	Источник	Потребитель	Раз/мес.	Обобщённое описание
F08	Задание на изображения	Внутр., горизонт.	Менеджер	Дизайнер	40	Модель ПК, состав, ракурсы и обязательные сведения
F09	Комплект изображений	Внутр., горизонт.	Дизайнер	Менеджер	40	Файлы и связь с конфигурацией, дата подготовки
F10	Карточка на публикацию	Внеш., исходящий	Менеджер	Ozon	100	Название, описание, характеристики, цена, масса, изображения
F11	Результат публикации	Внеш., входящий	Ozon	Менеджер	100 + r	Статус обработки или замечания; r — дополнительные попытки
F12	Сообщение об ошибке	Внутр., горизонт.	Менеджер	ИТ-поддержка	По событию	Карточка, время, описание сбоя и исходный ответ
F13	Сводка по карточкам	Внутр., вертикаль.	Менеджер	Директор	4	Готовность, сроки, возвраты и нерешённые проблемы
F14	Результат устранения сбоя	Внутр., горизонт.	ИТ-поддержка	Менеджер	По F12	Причина, выполненные действия и возможность повтора

Периодичность F10 в расчётном сценарии составляет 100 первичных отправок; при повторной публикации фактическое число отправок также увеличивается на r. F11 содержит подтверждение или замечания по каждой отправке, поэтому 100 + r — число результатов при завершённой обработке всех попыток.

6 Информационная модель процесса

На рисунке 1 показаны источники, получатели и направления обмена. Прямоугольники обозначают участников, стрелки — потоки документов; F06 формируется внутри отдела электронной коммерции.



Рисунок 1 – Информационные потоки подготовки и актуализации карточек

7 Формализация документов и показателей

Для связи документов используются код компонента, идентификатор BOM, номер её версии, идентификатор карточки и дата операции. Состав ключевых документов и правила заполнения представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Реквизиты и правила формирования документов

Документ	Обязательные реквизиты	Формирование и контроль
BOM, F04	Код и версия BOM; компонент; количество; автор; дата согласования	Производство задаёт состав; количества положительные; замена создаёт новую версию
Ведомость, F06	Версия BOM; цены; количества; затраты на сборку; наценка; масса	Менеджер использует предложения одной даты сверки; отсутствующие цены не заменяет нулями
Карточка, F10	Код карточки; версия BOM; название; характеристики; цена; масса; файлы	Менеджер переносит согласованные данные; сверяет полноту и соответствие изображений составу
Результат, F11	Код карточки; время отправки; статус; замечания	Ответ сохраняется вместе с отправленным вариантом; отсутствие ответа не означает успешную публикацию

Для каждого документа предусматривается один рабочий экземпляр; переданные файлы являются копиями, которые необходимо сопоставлять по версии. В исходной технологии файлы и сообщения хранятся отдельно, поэтому факт отправки ещё не подтверждает актуальность копии у получателя.

Расчётная ведомость использует себестоимость компонентов $S = \sum(q_i \times p_i)$, цену $P = (S + A) \times (1 + k)$, массу $M = \sum(q_i \times m_i) + m_{уп}$. Здесь A — затраты на сборку, k — наценка, $m_{уп}$ — масса упаковки. Эта упрощённая схема расчёта предназначена для модели; комиссии и скидки задаются отдельными правилами при уточнении требований.

8 Анализ потоков и выводы

Маршрут новой карточки начинается с F01, после чего менеджер собирает F02 и F05, инициирует F03 и получает F04/F07. На основе согласованного состава создаются F06 и задание F08; затем F09 включается в F10. Ответ F11 завершает публикацию либо запускает исправление. Технические сбои передаются в F12 и закрываются сообщением F14; состояние работ обобщается в F13.

При актуализации карточки изменение цены F02 или остатка F05 требует проверки всех зависимых BOM. Изменение состава дополнительно возвращает работу к F03/F04, F07 и при необходимости F08/F09. Этот маршрут выявляет главный недостаток исходной технологии: связь между компонентом, спецификацией, расчётом и карточкой поддерживается вручную.

Для оценки скорости обмена регистрируются время отправки, получения и начала обработки документа. Разности этих отметок показывают задержку передачи и ожидание обработки. Интенсивность определяется числом принятых документов за рабочий день. Фактические значения собираются в журнале наблюдений.

Всего выделено 14 информационных потоков. Ручное объединение F02/F04/F05, перенос F06 в F10, несогласованные версии F04/F09 и отдельная обратная связь F11/F12 затрудняют контроль. Для автоматизации необходимы единые идентификаторы, хранение версий, централизованный расчёт, проверка полноты и журнал публикаций. Результаты используются в практике 3 для постановки задач проекта и в практике 4 для модели «как есть».

Источники

1. Информационный менеджмент. Методические указания к практике. Практическая работа 2. С. 9–15.

2. Албахтин И.В. Информационный менеджмент. Практическая работа 1. Экспресс-обследование ООО «Юкомс». Москва, 2026.